

PREMIER DEVOIR DE MATHÉMATIQUES DU PREMIER SEMESTRE

DURÉE : 4heures

EXERCICE I : 03 POINTS

Pour tout n entier naturel non nul on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = x^3 + nx - n$

1. Etudier les variations de f_n 0,5pt
2. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution α_n sur I et que $0 < \alpha_n < 1$ 0,5pt
3. a) Montrer que pour tout $x \in]0; 1[$ on a $f_{n+1}(x) < f_n(x)$ 0,5pt
b) Montrer que la suite (α_n) est convergente. 0,75pt
4. a) Montrer que pour tout entier naturel non nul n , on a $\alpha_n^3 = n(1 - \alpha_n)$ 0,5pt
b) En déduire que $1 - \frac{1}{n} < \alpha_n < 1$ 0,5pt
c) Déterminer la limite de (α_n) 0,25pt

EXERCICE II : 03 POINTS

Cet exercice traite la convergence de la suite (U_n) définie pour tout entier $n \geq 1$ par

$$U_n = \frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{n^3}$$

Elle est appelée une série de RIEMANN.

Soit la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = \frac{1}{x^2}$

- 1) Montrer g est dérivable sur $]0; +\infty[$ et dériver g 0,5pt
- 2) Soit k un entier naturel non nul, montrer que pour tout $x \in [k; k+1]$ on a
 $-\frac{2}{k^3} \leq g'(x) \leq -\frac{2}{(k+1)^3}$ 0,5pt
- 3) En déduire que $\frac{2}{(k+1)^3} \leq g(k) - g(k+1) \leq \frac{2}{k^3}$ pour tout k un entier naturel non nul. 0,75pt
- 4) Montrer alors que pour tout entier naturel non nul n on a : $\frac{1}{2} - \frac{1}{2n^2} < U_n < \frac{3}{2} - \frac{1}{2n^2}$ 1pt
- 5) En déduire que la suite (U_n) est majorée. 0,25pt
- 6) Etudier le sens de variations de (U_n) 0,25pt
- 7) Montrer que la suite (U_n) converge 0,25pt

EXERCICE III : 03 points

Sur les inégalités de YOUNG

- 1) a) Démontrer que pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $ab \leq \frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2}$. (0,25pt)

b) En déduire que pour tous $u, v \in]0; +\infty[$: $\frac{\ln u + \ln v}{2} \leq \ln\left(\frac{u+v}{2}\right)$.

(on pourra poser $a = \sqrt{u}$ et $b = \sqrt{v}$) (0,5pt)

- 2) Démontrer que pour tous réels x et y on a : $e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}$.

(On pourra poser $u = e^x$ et $v = e^y$) (0,5pt)

3) Soit $p, q > 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Soit la fonction $f(x) = ax - \frac{x^q}{q} - \frac{a^p}{p}$ sur $[0; +\infty[$

a) Dresser le tableau de variation de f **0,5pt**

b) Montrer que f atteint un maximum en $a^{\frac{1}{q-1}}$ et que $f\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) = 0$ **0,5pt**

c) En déduire que pour tous $a, b \geq 0$, on a $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$. **0,25pt**

En déduire que :

c) pour tous $u, v \in]0; +\infty[$, on a : $\frac{\ln u}{p} + \frac{\ln v}{q} \leq \ln\left(\frac{u}{p} + \frac{v}{q}\right)$. **(0,25pt)**

d) pour tous réels x et y , on a : $e^{\frac{x}{p} + \frac{y}{q}} \leq \frac{e^x}{p} + \frac{e^y}{q}$. **(0,25pt)**

PROBLEME

Pour tout entier $n \geq 2$, on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\begin{cases} f_n(x) = \frac{x^n}{e^x - 1} \text{ si } x \neq 0 \\ f_n(0) = 0 \end{cases} \text{ et } C_n \text{ sa courbe représentative.}$$

PARTIE A : 02 POINTS

Pour tout entier $n \geq 2$, on considère la fonction g_n définie sur $\mathbb{R}$ par $g_n(x) = (n - x)e^x - n$

1. Dresser le tableau de variations de g_n . **0,5pt**
2. Calculer $g_n(0)$ puis montrer que $e^{n-1} - n > 0$ **0,5pt**
3. Montrer que l'équation $g_n(x) = 0$ admet une unique solution non nulle α_n dans $[n - 1; +\infty[$ et que $\alpha_n \in]n - 1; n[$ **0,5pt**
4. Donner le signe de $g_n(x)$ suivant les valeurs de x **0,5pt**

PARTIE B : 06,25 points

1. Etudier la continuité de f_n en 0 **0,5pt**
2. Montrer que f_n est dérivable en 0 : on distinguera le cas $n = 2$ et le cas $n > 2$ et préciser l'équation de la tangente T_n au point d'abscisse 0. **0,75 pt**
3. Calculer les limites aux bornes de Df_n en fonction de la parité de n . **0,75pt**
4. Etudier les branches infinies de C_n **0,75pt**
5. Montre que f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $f'_n(x) = \frac{x^{n-1}}{(e^x - 1)^2} g_n(x)$ **0,5pt**
6. Etablir le tableau de variation de f_n suivant la parité de n . **1pt**
7. Etudier la position relative des courbes C_{2p+1} et C_{2p} pour tout p entier naturel non nul **0,5pt**
8. Construire dans un même repère orthonormé d'unité 1cm les courbes C_2 et C_3 **1,5pt**

PARTIE C : 2,75 POINTS

Soit P un entier naturel supérieur ou égal à 2. On définit sur $I_P = [p - 1; p]$ par $h_p(x) = p - \frac{p}{e^x}$

On considère la suite (U_n) définie par $\begin{cases} U_0 = p - 1 \\ U_{n+1} = h_p(U_n) \end{cases}$

1. Montrer que pour tout $x \in I_p$, $g_p(x) = 0 \Leftrightarrow h_p(x) = x$ 0,25pt
2. Montrer que $h_p(I_p) \subset I_p$ 0,25pt
3. Montrer que pour tout $x \in I_p$, $|h'_p(x)| \leq \frac{p}{e^{p-1}}$ 0,5pt
4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|U_{n+1} - \alpha_p| \leq \frac{p}{e^{p-1}} |U_n - \alpha_p|$ 0,5pt
5. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|U_n - \alpha_p| \leq \frac{p^n}{e^{np-n}}$ 0,5pt
6. En déduire la limite de (U_n) 0,25pt
7. Déterminer le plus petit entier n pour U_n soit une valeur approchée de α_2 à 10^{-2} près 0,5pt

BONNE CHANCE